Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Modelado General y Especificación Detallada de Casos de Uso del Sistema (EDT 2.1)

2. INTRODUCCIÓN

En esta etapa de diseño, se formaliza el comportamiento funcional del sistema **SIGE** a través del modelado de **Casos de Uso UML**. Se modelan las interacciones de los actores oficiales de la FISEI con los módulos de Planificación en el **SI UTA** (con la **Cascada de Firmas al Inicio** que autoriza el paso a ejecución), la gestión continua de la **Matriz de Actividades** (subida de evidencias oportunas y reprogramación de matriz), y la rendición de cuentas final mediante los formatos institucionales del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Modelar formalmente el diagrama general de casos de uso UML y la especificación detallada de los casos de uso críticos para la gestión, seguimiento y aprobación multinivel de planes e informes institucionales del SGC en la FISEI UTA.

3.2. Objetivos Específicos

1. Construir el diagrama general de casos de uso agrupando los 4 módulos operativos (Planificación, Ejecución, Rendición de Cuentas y Administración).
2. Especificar detalladamente el flujo de la Cascada de 3 Firmas al Inicio (CU-03A, CU-03B, CU-03C) que autoriza el paso a estado `EN_EJECUCION`.
3. Detallar el flujo de subida de evidencias por actividad de la matriz (CU-04) y la solicitud de modificación de matriz (CU-18).

4. ALCANCE

4.1. Límites del Modelado (In-Scope)

- Comprende los 16 casos de uso parametrizados para los roles oficiales: Docente Responsable, Coordinador de Área, Coordinador de Carrera y Administrador SGC.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- No abarca diagramas de infraestructura física de telecomunicaciones ni cableado estructurado.

5. DEFINICIONES

- **Caso de Uso (CU):** Técnica de modelado para describir el comportamiento de un sistema desde el punto de vista del usuario.
- **Actor:** Rol o entidad externa que interactúa directamente con el sistema de software.
- **Cascada de Firmas:** Procedimiento secuencial donde cada firma previa es requisito habilitante de la siguiente instancia jerárquica.
- **Precondición / Postcondición:** Estado del sistema antes y después de ejecutar exitosamente el caso de uso.

6. RESPONSABILIDADES

Integrante	Rol en el Entregable	Responsabilidad Específica
Heidy Villavicencio	Analista / UI-UX	Elaboración del diagrama general de casos de uso y especificación de flujos de interacción.
Steeven Toala	Líder / Arquitecto	Validación de coherencia con el SRS IEEE 830 y modelado de la cascada de firmas.
Ing. Paulo Torres	Docente Tutor	Revisión y aprobación de la correspondencia con los procesos académicos de la facultad.

Tabla 1: Matriz de Responsabilidades del Entregable EDT 2.1.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **OMG Unified Modeling Language (UML) Superstructure v2.5.1:** Estándar internacional para diagramas de casos de uso.
- **Ley de Comercio Electrónico y Firmas Electrónicas:** Validez de la firma digital en actos académicos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

El sistema organiza sus casos de uso en 4 módulos operativos coordinados con los roles institucionales:

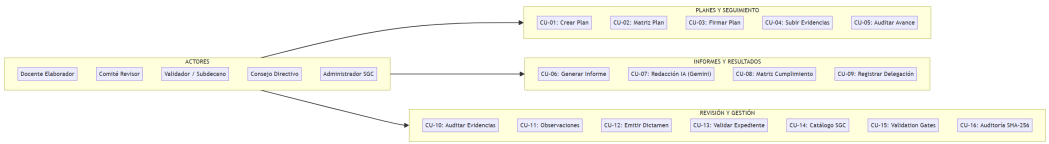


Figura 1: Diagrama General de Casos de Uso del Sistema SIGE.

El sistema estructura sus casos de uso en 4 módulos operativos principales:

1. **Módulo 1: Planificación SI UTA y Cascada al Inicio:**
   - **CU-01:** Crear Plan de Trabajo en SI UTA (Ordinario).
   - **CU-17:** Habilitar Planificación Extemporánea (Admin).
   - **CU-02:** Gestionar Matriz de Actividades (`UTA-SGC-A-2-1-P7-T1`).
   - **CU-03A:** Estampar Firma 1 en Cascada Inicial (Docente Responsable – Elaborado por).
   - **CU-03B:** Estampar Firma 2 en Cascada Inicial (Coord. Área de Conocimiento – Revisado por).
   - **CU-03C:** Estampar Firma 3 en Cascada Inicial (Coord. Carrera – Aprobado por $\rightarrow$ Pasa a Ejecución).
2. **Módulo 2: Ejecución de la Matriz y Carga Oportuna:**
   - **CU-04:** Subir Evidencia por Actividad de la Matriz Culminada en Tiempo.
   - **CU-05:** Auditar Evidencia y % Cumplimiento (Coord. Área).
   - **CU-18:** Solicitar Modificación / Reprogramación de la Matriz.
   - **CU-19:** Autorizar Modificación de la Matriz de Planificación.
3. **Módulo 3: Rendición de Cuentas (`UTA-SGC-A-2-1-P7-T2`):**
   - **CU-06:** Generar Informe Pre-cargando la Matriz Completa Auditada.
   - **CU-07:** Redactar Antecedentes y Conclusiones.
   - **CU-09:** Registrar Contactos / Delegación.
   - **CU-12:** Estampar Firma 1 en Cascada Final (Docente Responsable).
   - **CU-13:** Estampar Firma 2 en Cascada Final (Coord. Área de Conocimiento).
   - **CU-20:** Estampar Firma 3 en Cascada Final (Coord. Carrera $\rightarrow$ Legalización SGC).
4. **Módulo 4: Administración y SGC:**
   - **CU-14:** Administrar Catálogo de Actividades en BD.
   - **CU-15:** Parametrizar Calendario y Reglas de Negocio.
   - **CU-16:** Consultar Logs de Auditoría SHA-256.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. CU-03A, CU-03B y CU-03C: Cascada de Firmas al Inicio (FISEI - UTA)

- **Actores Oficiales:**
  1. **Docente Responsable:** Firma en calidad de *"Elaborado por"*.
  2. **Coordinador del Área de Conocimiento:** Firma en calidad de *Revisado por"* (evalúa articulación de contenidos y APE).
  3. **Coordinador de Carrera:** Firma en calidad de *"Aprobado por"* (constata articulación con el Plan de Estudios de la FISEI).
- **Precondición:** El docente ha completado el 100 % de la **Matriz de Actividades** conforme al formato oficial `UTA-SGC-A-2-1-P7-T1`.
- **Flujo en Cascada Inicial:**
  1. **Firma 1 (Elaborado por):** El docente revisa la Matriz de Actividades y estampa su firma electrónica (.p12 / FirmaEC). El sistema valida la matriz, bloquea el formulario al docente y promueve el Plan a `PLAN_PENDIENTE_FIRMA_COORD_AREA`.
  2. **Firma 2 (Revisado por):** El Coordinador del Área de Conocimiento accede al expediente. Verifica que la Firma 1 esté presente y válida. Si aprueba los contenidos y cronograma, estampa su firma electrónica. El Plan asciende a `PLAN_PENDIENTE_FIRMA_COORD_CARRERA`. *(Si observa la matriz, rechaza a `PLAN_OBSERVADO_DEVUELTO` con versión V02).*
  3. **Firma 3 (Aprobado por):** El Coordinador de Carrera verifica que existan las firmas 1 y 2. Al constatar la conformidad con el Plan de Estudios vigente de la facultad, estampa la tercera firma oficial.
  4. **Paso a Ejecución:** Al completarse la 3ra firma de la cascada inicial, el sistema cambia el estado automáticamente a `EN_EJECUCION`.
- **Postcondición:** Plan aprobado con total validez legal y académica; el docente inicia formalmente la ejecución de la Matriz.

9.2. CU-04: Subir Evidencias por Actividad de la Matriz Culminada en Tiempo

- **Actor Principal:** Docente Responsable.
- **Precondición:** El Plan está en estado `EN_EJECUCION` y se cumple la `FechaHasta` de una actividad de la **Matriz de Actividades**.
- **Flujo Principal:**
  1. El docente ingresa al panel de *Seguimiento de la Matriz de Actividades* en el SI UTA.

2. Al concluir una actividad en tiempo, selecciona la fila de la matriz y adjunta el medio de verificación en **MinIO S3**.
3. Registra el porcentaje de cumplimiento real (0 % a 100 %).
4. El sistema genera el hash SHA-256 inmutable de la evidencia y notifica al Coordinador del Área de Conocimiento para su validación inmediata.

- **Postcondición:** La actividad queda sustentada oportunamente sin acumular evidencias al cierre del semestre.

9.3. CU-18: Solicitar Modificación / Reprogramación de la Matriz de Actividades

- **Actor Principal:** Docente Responsable.
- **Precondición:** El Plan está en estado `EN_EJECUCION` y se requiere reprogramar fechas `Desde`–`Hasta`, actividades de APE o recursos.
- **Flujo Principal:**

1. El docente selecciona la opción *Solicitar Modificación de la Matriz*.
2. Ingresa la justificación técnica de la necesidad de cambio y adjunta memorando de soporte.
3. Propone las modificaciones puntuales sobre las filas de la **Matriz de Actividades**.
4. El Coordinador de Área y el Coordinador de Carrera evalúan la solicitud.
5. De ser aprobada, el sistema genera la nueva versión oficial del Plan (`V02`, `V03`...) y actualiza el cronograma de ejecución de la matriz, conservando el histórico inmutable.

- **Postcondición:** Matriz de actividades reprogramada oficialmente con trazabilidad total.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		28/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		28/08/2026
Revisado por:	Nixon Hurtado Desarrollador Backend / DBA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	28/08/2026
Revisado por:	Andrea Vásquez Desarrolladora Frontend / QA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	28/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Modelado UML general y especificación detallada de casos de uso (CU-03, CU-04, CU-18) / Pendiente de revisión	Heidy Villavicencio	**Pendiente de Revisión**

12. ANEXOS

Anexo 1: Catálogo Extendido de Casos de Uso del Sistema SIGE

Documento técnico complementario con especificaciones detalladas de los casos de uso CU-01 al CU-20 para todos los roles acreditados.